

2010 年数学(一) 真题解析

一、选择题

(1) 【答案】 (C).

【解】 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \left[1 + \frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)} \right]^{\frac{(x-a)(x+b)}{(a-b)x+ab}} \right\}^{\frac{x[(a-b)x+ab]}{(x-a)(x+b)}} = e^{a-b},$

应选(C).

(2) 【答案】 (B).

【解】 方法一 复合函数求导法则

$F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 两边对 x 求偏导, 得 $-\frac{y}{x^2}F'_1 + \frac{x \frac{\partial z}{\partial x} - z}{x^2}F'_2 = 0$, 解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{xF'_2}(yF'_1 + zF'_2)$;

$F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 两边对 y 求偏导, 得 $\frac{1}{x}F'_1 + \frac{1}{x}F'_2 \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 解得 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_1}{F'_2}$.

于是 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{F'_2}(yF'_1 + zF'_2) - \frac{yF'_1}{F'_2} = z$, 应选(B).

方法二 公式法

令 $G(x, y, z) = F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right)$,

由 $G'_x = -\frac{y}{x^2}F'_1 - \frac{z}{x^2}F'_2$, $G'_y = \frac{1}{x}F'_1$, $G'_z = \frac{1}{x}F'_2$, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{G'_x}{G'_z} = \frac{\frac{y}{x^2}F'_1 + \frac{z}{x^2}F'_2}{\frac{1}{x}F'_2} = \frac{1}{xF'_2}(yF'_1 + zF'_2), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{G'_y}{G'_z} = -\frac{\frac{1}{x}F'_1}{\frac{1}{x}F'_2} = -\frac{F'_1}{F'_2},$$

于是 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{F'_2}(yF'_1 + zF'_2) - \frac{yF'_1}{F'_2} = z$, 应选(B).

方法三 全微分法

$F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 两边求全微分, 得 $F'_1 d\left(\frac{y}{x}\right) + F'_2 d\left(\frac{z}{x}\right) = 0$, 整理得

$$F'_1 \cdot \frac{x dy - y dx}{x^2} + F'_2 \cdot \frac{x dz - z dx}{x^2} = 0,$$

从而有 $dz = \frac{1}{xF'_2}(yF'_1 + zF'_2)dx - \frac{F'_1}{F'_2}dy$,

于是 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{xF'_2}(yF'_1 + zF'_2)$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_1}{F'_2}$,

故 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{F'_2}(yF'_1 + zF'_2) - \frac{yF'_1}{F'_2} = z$, 应选(B).

(3) 【答案】 (D).

【解】 $x=0$ 及 $x=1$ 为反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的瑕点,

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx,$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}} \cdot \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} = 1$ 且 $\alpha = \frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$, 所以 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 收敛;

又因为 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x} \cdot \ln^{\frac{2}{m}}(1-x)$

$$\stackrel{1-x=t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln^{\frac{2}{m}} t}{t^{\frac{1}{2}}} = \left(\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{t^{\frac{m}{4}}} \right)^{\frac{2}{m}} = \left(-\frac{4}{m} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{t^{\frac{m}{4}-1}} \right)^{\frac{2}{m}} = 0$$

且 $\alpha = \frac{1}{2} < 1$, 所以 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 收敛, 故 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 收敛, 应选(D).

方法点评: 对积分区间有限但函数有无穷间断点的反常积分的敛散性判断通常有定义法和判别法.

(1) 设 $f(x) \in C(a, b]$, 且 $f(x)$ 在 $x=a$ 的右邻域内无界.

定义法: 对任意的 $\epsilon > 0$, 若 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx$ 存在, 则称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 否则称为发散.

判别法: 设 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^k f(x) = A (\neq \infty)$, 则当 $0 < k < 1, 0 \leq A < +\infty$ 时, 反常积分

$\int_a^b f(x) dx$ 收敛; 当 $k \geq 1, 0 < A \leq +\infty$ 时, 反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

(2) 设 $f(x) \in C[a, b)$, 且 $f(x)$ 在 $x=b$ 的左邻域内无界.

定义法: 对任意的 $\epsilon > 0$, 若 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\epsilon} f(x) dx$ 存在, 则称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 否则称为发散.

判别法: 设 $\lim_{x \rightarrow b^-} (b-x)^k f(x) = A (\neq \infty)$, 则当 $0 < k < 1, 0 \leq A < +\infty$ 时, 反常积分

$\int_a^b f(x) dx$ 收敛; 当 $k \geq 1, 0 < A \leq +\infty$ 时, 反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

(4) 【答案】 (D).

【解】 取 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $f(x, y) = \frac{1}{(1+x)(1+y^2)}$,

由 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{\left(1+\frac{i}{n}\right) \left[1+\left(\frac{j}{n}\right)^2\right]}$, 根据二重积分的定义, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy,$$

应选(D).

方法点评:用定积分、重积分等的定义求极限是极限计算的一种重要类型,重点考查定积分定义求极限.

(1) 定积分的定义求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$.

【例】 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 + \sqrt{n^2 - 1^2}} + \frac{1}{2 + \sqrt{n^2 - 2^2}} + \cdots + \frac{1}{n + \sqrt{n^2 - n^2}} \right)$.

【解】
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 + \sqrt{n^2 - 1^2}} + \frac{1}{2 + \sqrt{n^2 - 2^2}} + \cdots + \frac{1}{n + \sqrt{n^2 - n^2}} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{1}{\frac{1}{n} + \sqrt{1 - \left(\frac{1}{n}\right)^2}} + \frac{1}{\frac{2}{n} + \sqrt{1 - \left(\frac{2}{n}\right)^2}} + \cdots + \frac{1}{\frac{n}{n} + \sqrt{1 - \left(\frac{n}{n}\right)^2}} \right]$$

$$\stackrel{?}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\frac{i}{n} + \sqrt{1 - \left(\frac{i}{n}\right)^2}} = \int_0^1 \frac{1}{x + \sqrt{1 - x^2}} dx \stackrel{x = \sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx \stackrel{x+t=\frac{\pi}{2}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{\sin t + \cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx,$$

 于是原式 $= \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx \right) = \frac{\pi}{4}$.

(2) 二重积分的定义求极限: $\lim_{\substack{m \rightarrow \infty \\ n \rightarrow \infty}} \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{m}, \frac{j}{n}\right) = \iint_D f(x, y) dx dy,$

其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

(5) **【答案】** (A).

【解】 $r(AB) = r(E) = m$.

因为 $r(AB) \leq r(A)$ 且 $r(AB) \leq r(B)$, 所以 $r(A) \geq m, r(B) \geq m$.

又显然 $r(A) \leq m, r(B) \leq m$, 故 $r(A) = r(B) = m$, 应选(A).

方法点评:本题使用矩阵秩的两个性质:

(1) $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$, 研究矩阵秩的时候, 如果出现矩阵的积, 使用此性质;

(2) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $r(A) \leq \min\{m, n\}$.

(6) **【答案】** (D).

【解】 令 $AX = \lambda X (X \neq 0)$, 由 $(A^2 + A)X = (\lambda^2 + \lambda)X = 0$ 且 $X \neq 0$ 得 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 于是 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = -1$. 因为 A 可对角化且 $r(A) = 3$, 所以 $\lambda = -1$ 为三重特征值,

故 $A \sim \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$, 应选(D).

(7) **【答案】** (C).

【解】 $P\{X = 1\} = P\{X \leq 1\} - P\{X < 1\} = F(1) - F(1-0) = 1 - e^{-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1}$,

应选(C).

方法点评:本题需要熟练掌握随机变量分布函数的性质.

设 X 为随机变量, $F(x)$ 具有如下四个特征:

(1) $0 \leq F(x) \leq 1$;

(2) $F(x)$ 单调不减;

(3) $F(x)$ 右连续;

(4) $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$.

反之,若 $F(x)$ 具有(1)~(4)的特征,则 $F(x)$ 为分布函数.

另外,若 $F(x)$ 为分布函数,则

(1) $P\{X < a\} = F(a-0)$;

(2) $P\{X = a\} = P\{X \leq a\} - P\{X < a\} = F(a) - F(a-0)$;

(3) $P\{a < X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a)$;

(4) $P\{a < X < b\} = P\{X < b\} - P\{X \leq a\} = F(b-0) - F(a)$.

(8) **【答案】** (A).

【解】 $f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} (-\infty < x < +\infty), f_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -1 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

因为 $f(x)$ 为概率密度函数,所以 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

$$\text{而 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = a \int_{-\infty}^0 f_1(x) dx + b \int_0^{+\infty} f_2(x) dx = \frac{a}{2} + b \int_0^3 \frac{1}{4} dx = \frac{a}{2} + \frac{3}{4}b,$$

所以 $\frac{a}{2} + \frac{3}{4}b = 1$, 即 $2a + 3b = 4$, 应选(A).

二、填空题

(9) **【答案】** 0.

【解】 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -e^t \ln(1+t^2),$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt} = -\left[e^t \ln(1+t^2) + e^t \frac{2t}{1+t^2}\right] \cdot (-e^t) \\ &= e^{2t} \left[\ln(1+t^2) + \frac{2t}{1+t^2}\right], \end{aligned}$$

于是 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0} = 0$.

(10) **【答案】** -4π .

【解】 $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx \stackrel{x=t^2}{=} 2 \int_0^{\pi} t^2 \cos t dt = 2 \int_0^{\pi} t^2 d(\sin t)$

$$\begin{aligned} &= 2t^2 \sin t \Big|_0^{\pi} - 4 \int_0^{\pi} t \sin t dt = -4 \int_0^{\pi} t \sin t dt \\ &= -2\pi \int_0^{\pi} \sin t dt = -4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = -4\pi. \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查定积分计算的方法和性质.

定积分计算主要使用两大工具, 即定积分的性质及积分法. 本题使用三角函数定积分性质, 三角函数定积分的性质总结如下:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx, \text{ 特别地,}$$

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx, \text{ 且 } I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1.$$

$$(2) \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx, \text{ 或 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin x) dx.$$

$$(3) \int_0^{\pi} f(|\cos x|) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx.$$

$$(4) \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

(11) **【答案】** 0.

【解】 方法一 补充 $L_1: y=0$ (起点 $(1,0)$, 终点 $(-1,0)$), 由格林公式

$$\int_L xy dx + x^2 dy = \oint_{L+L_1} xy dx + x^2 dy - \int_{L_1} xy dx + x^2 dy,$$

$$\text{而 } \oint_{L+L_1} xy dx + x^2 dy = \iint_D x dx dy = \int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} x dx = 0,$$

$$\int_{L_1} xy dx + x^2 dy = \int_{L_1} xy dx = 0,$$

所以原式 = 0.

$$\text{方法二 } \int_L xy dx + x^2 dy = \int_{-1}^0 [x(1+x) + x^2] dx + \int_0^1 [x(1-x) - x^2] dx = 0.$$

(12) **【答案】** $\frac{2}{3}$.

$$\text{【解】 方法一 } \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{\iiint_{\Omega} dv}, \text{ 而 } \iiint_{\Omega} z dv = \int_0^1 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq z} dx dy = \pi \int_0^1 z^2 dz = \frac{\pi}{3},$$

$$\iiint_{\Omega} dv = \int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z} dx dy = \pi \int_0^1 z dz = \frac{\pi}{2}, \text{ 所以 } \bar{z} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{方法二 } \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{\iiint_{\Omega} dv},$$

由 $\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_{xy}, x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 其中 $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 得

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} dv &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{x^2+y^2}^1 dz = \iint_{D_{xy}} (1 - x^2 - y^2) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r(1 - r^2) dr = 2\pi \int_0^1 (r - r^3) dr = 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{2}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} z \, dv &= \iint_{D_{xy}} dx \, dy \int_{x^2+y^2}^1 z \, dz = \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} [1 - (x^2 + y^2)^2] dx \, dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r(1 - r^4) dr = \pi \int_0^1 (r - r^5) dr = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) = \frac{\pi}{3},\end{aligned}$$

$$\text{故 } \bar{z} = \frac{2}{3}.$$

方法点评:形心的计算是重积分及线和面积分的物理应用之一.

(1) 设 D 为平面有限区域, 其面密度为 $\rho(x, y)$, 则

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x\rho(x, y) \, d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) \, d\sigma}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y\rho(x, y) \, d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) \, d\sigma}.$$

(2) 设 Ω 为空间有限区域, 其体密度为 $\rho(x, y, z)$, 则

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x\rho(x, y, z) \, dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) \, dv}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y\rho(x, y, z) \, dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) \, dv}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z\rho(x, y, z) \, dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) \, dv}.$$

(3) 设 L 为平面有限曲线段, 其线密度为 $\rho(x, y)$, 则

$$\bar{x} = \frac{\int_L x\rho(x, y) \, ds}{\int_L \rho(x, y) \, ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_L y\rho(x, y) \, ds}{\int_L \rho(x, y) \, ds}.$$

(4) 设 Σ 为空间有限曲面, 其面密度为 $\rho(x, y, z)$, 则

$$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x\rho(x, y, z) \, dS}{\iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) \, dS}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_{\Sigma} y\rho(x, y, z) \, dS}{\iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) \, dS}, \quad \bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z\rho(x, y, z) \, dS}{\iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) \, dS}.$$

(13) **【答案】** 6.

$$\text{【解】 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-6 \end{pmatrix},$$

因为由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 组成的向量组的秩为 2, 所以 $a=6$.

方法点评:向量组的秩与向量组所构成的矩阵的秩相等, 因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2, 所以其构成的矩阵的秩为 2, 经过初等行变换阶梯化后应为 2 个非零行, 故可求出 a .

(14) **【答案】** 2.

【解】 方法一 由概率的归一性得 $1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C}{k!} = C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = Ce$, 则 $C = \frac{1}{e}$,

由 $P\{X=k\} = \frac{1}{k!} e^{-1} (k=0, 1, 2, \dots)$ 得 $X \sim P(1)$,

于是 $E(X) = D(X) = 1$, 故 $E(X^2) = D(X) + (EX)^2 = 2$.

方法二 由 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{C}{k!} = C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = Ce = 1$ 得 $C = \frac{1}{e}$,

$$\begin{aligned} \text{则 } E(X^2) &= \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2}{k!} = \frac{1}{e} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{k!} = \frac{1}{e} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{(k-1)!} = \frac{1}{e} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-1)+1}{(k-1)!} \\ &= \frac{1}{e} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{(k-1)!} + \frac{1}{e} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} = \frac{1}{e} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-2)!} + \frac{1}{e} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} \\ &= 2. \end{aligned}$$

方法点评: 随机变量的分布中若含有待定参数, 则可以利用概率的归一性求出参数值.

三、解答题

(15) **【解】** 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$,

特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$, 则方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$;

令原方程的特解为 $y_0(x) = x(ax + b)e^x = (ax^2 + bx)e^x$, 代入原方程得 $a = -1, b = -2$, 于是原方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - (x^2 + 2x)e^x$ (C_1, C_2 为任意常数).

方法点评: 求解二阶非齐次线性微分方程是常考的考点. 求解过程分两步:

第一步, 求齐次线性微分方程的特征值, 并求出齐次线性微分方程的通解;

第二步, 按 $f(x)$ 的具体形式假设特解, 代入原方程求出原方程的特解, 齐次线性微分方程的通解与非齐次线性微分方程的特解之和即非齐次线性微分方程的通解.

(16) **【解】** $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} t e^{-t^2} dt,$

令 $f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt = 0$, 得 $x = -1, x = 0, x = 1$.

$f''(x) = 2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 4x^2 e^{-x^4}$, 因为 $f''(\pm 1) = \frac{4}{e} > 0, f''(0) = -2 \int_0^1 e^{-t^2} dt < 0$, 所以 $x = -1, x = 1$ 为 $f(x)$ 的极小值点, 极小值为 $f(\pm 1) = 0, x = 0$ 为 $f(x)$ 的极大值点, 极大值为 $f(0) = \int_0^1 t e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right)$.

$f(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 及 $[0, 1]$ 上单调减少, $f(x)$ 在 $[-1, 0]$ 及 $[1, +\infty)$ 上单调增加.

方法点评: 一元函数的单调性与极值是同一个问题的两个方面.

求一元函数的极值步骤为:

(1) 求函数的定义域;

(2) 求函数的驻点及不可导点;

(3) 运用第一充分条件或第二充分条件判断所找到的点是否为极值点.

(17) **【解】** (I) 因为当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $\ln(1+t) \leq t$,

所以 $|\ln t| [\ln(1+t)]^n \leq t^n |\ln t|$, 于是 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \leq \int_0^1 t^n |\ln t| dt$.

(II) 因为 $0 \leq \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \leq \int_0^1 t^n |\ln t| dt$,

而 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt = -\frac{1}{n+1} \int_0^1 \ln t d(t^{n+1}) = -\frac{1}{n+1} \left[t^{n+1} \ln t \Big|_0^1 - \int_0^1 t^n dt \right]$

$$= -\frac{1}{n+1} t^{n+1} \ln t \Big|_0^1 + \frac{1}{(n+1)^2},$$

$$\text{因为 } \lim_{t \rightarrow 0^+} t^{n+1} \ln t = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t^{n+1}}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{n+1}{t^{n+2}}} = -\frac{1}{n+1} \lim_{t \rightarrow 0^+} t^{n+1} = 0,$$

$$\text{所以 } \int_0^1 t^n |\ln t| dt = \frac{1}{(n+1)^2}, \text{ 从而 } 0 \leq \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \leq \frac{1}{(n+1)^2},$$

$$\text{由迫敛定理得 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt = 0.$$

(18) 【解】 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = 1$, 得幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛半径为 $R=1$.

当 $x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$, 由交错级数审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 收敛, 故

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域为 $[-1, 1]$.

令 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = S(x)$,

则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} = x S_1(x)$,

其中 $S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$.

而 $S_1'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2}$, $S_1(0) = 0$,

所以 $S_1(x) = \int_0^x S_1'(x) dx = \arctan x$, 故 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = x S_1(x) = x \arctan x$.

(19) 【解】 令 P 的坐标为 (x, y, z) , 由 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1 = 0$, 得 S 在点 P 处切平面的法向量为 $\mathbf{n} = \{2x, 2y - z, 2z - y\}$.

因为 S 在点 P 处的切平面与 xOy 平面垂直, 所以有 $y = 2z$, 注意到 $P \in S$,

所以 P 点的轨迹方程为 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1, \\ y = 2z. \end{cases}$

$$I = \iint_S \frac{(x + \sqrt{3}) |y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS = \iint_S \frac{(x + \sqrt{3})(2z - y)}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS,$$

将 S 向 xOy 平面投影, 得投影区域为 $D_{xy}: x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$,

$x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1 = 0$ 两边对 x 求导, 得 $2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial x} = 0$, 解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{y - 2z}$,

$x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1 = 0$ 两边对 y 求导, 得 $2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} - z - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 解得 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z - 2y}{2z - y}$,

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \frac{1}{2z - y} \sqrt{4x^2 + 5y^2 + 5z^2 - 8yz} dx dy$$

$$= \frac{1}{2z-y} \sqrt{4+y^2+z^2-4yz} dx dy,$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } I &= \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS = \iint_{D_{xy}} (x+\sqrt{3}) dx dy \\ &= \sqrt{3} \iint_{D_{xy}} dx dy = \sqrt{3} \times \pi \times 1 \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 2\pi. \end{aligned}$$

(20) 【解】 (I) 因为线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X}=\mathbf{b}$ 存在两个不同解, 所以 $r(\mathbf{A}) < 3$, 即 $|\mathbf{A}|=0$, 解得 $\lambda=-1$ 或 $\lambda=1$.

$$\text{当 } \lambda = -1 \text{ 时, } \bar{\mathbf{A}} = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & a+1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{array} \right),$$

因为 $r(\mathbf{A}) = r(\bar{\mathbf{A}}) < 3$, 所以 $a = -2$;

$$\text{当 } \lambda = 1 \text{ 时, } \bar{\mathbf{A}} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

显然 $r(\mathbf{A}) \neq r(\bar{\mathbf{A}})$, 所以 $\lambda \neq 1$, 故 $\lambda = -1, a = -2$.

$$\text{(II) 由 } \bar{\mathbf{A}} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \text{ 得方程组 } \mathbf{A}\mathbf{X}=\mathbf{b} \text{ 的通解为}$$

$$\mathbf{X} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

(21) 【解】 (I) 因为二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 在正交变换 $\mathbf{X} = \mathbf{Q} \mathbf{Y}$ 下的标准形为

$y_1^2 + y_2^2$, 所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$, $\mathbf{Q}$ 的第 3 列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, 所以 $\lambda_3 = 0$

对应的特征向量为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

因为 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵, 所以 $\mathbf{A}$ 的不同特征值对应的特征向量正交, 令 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 对应的

特征向量为 $\xi = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$,

由 $x_1 + x_3 = 0$ 得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

令 $\gamma_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$,

由 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$, 得 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

(II) 因为 $A + E = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$ 是实对称矩阵, 且 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$,

所以 $A + E$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$, 因为其特征值都大于零, 所以 $A + E$ 为正定矩阵.

方法点评: 本题需要掌握如下几个结论:

(1) 二次型经过正交变换化为标准形时, 其标准形的系数即特征值;

(2) 设 A 为实对称矩阵, 存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 则 Q 的列为矩阵 A 的特征向量.

(3) 实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交;

(4) 由矩阵的特征值与特征向量可反推得矩阵 A ;

(5) 判断实对称矩阵为正定矩阵可以通过定义法、特征值法、顺序主子式法等方法, 本题通过特征值法证明矩阵正定.

(22) 【解】 方法一 由归一性, 得 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$,

$$\text{而 } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2 + 2xy - y^2} dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x),$$

$$\text{又 } \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \stackrel{x^2=t}{=} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi},$$

$$\text{所以 } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = A \sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = A\pi, \text{ 于是 } A = \frac{1}{\pi}.$$

$$\begin{aligned} \text{方法二 } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy &= A \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2 + 2xy - y^2} dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x) \\ &= A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = A \iint_D e^{-x^2 - y^2} dx dy, \end{aligned}$$

其中 D 为 xOy 平面,

$$\text{而 } A \iint_D e^{-x^2 - y^2} dx dy = A \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} dr = \pi A \int_0^{+\infty} e^{-r^2} d(r^2) = \pi A \Gamma(1) = \pi A,$$

由归一性得 $A = \frac{1}{\pi}$.

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)},$$

$$\text{而 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\pi} e^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2},$$

$$\text{所以 } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-y)^2}, \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty.$$

方法点评:二维连续型随机变量的联合密度、边缘密度及条件密度关系如下:

设 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$, 则

(1) 边缘密度函数

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx,$$

若 X, Y 独立, 则 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$.

(2) 条件密度

在 $X=x$ 的条件下, Y 的条件密度为 $f_{Y|X}(y|x)$, 且 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$;

在 $Y=y$ 的条件下, X 的条件密度为 $f_{X|Y}(x|y)$, 且 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$.

(23) **【解】** 显然 $N_1 \sim B(n, 1-\theta)$, $N_2 \sim B(n, \theta-\theta^2)$, $N_3 \sim B(n, \theta^2)$,

$$E(N_1) = n(1-\theta), \quad E(N_2) = n(\theta-\theta^2), \quad E(N_3) = n\theta^2,$$

由 $E(T) = a_1 E(N_1) + a_2 E(N_2) + a_3 E(N_3)$

$$= a_1 n(1-\theta) + a_2 n(\theta-\theta^2) + a_3 n\theta^2 = \theta, \text{ 得}$$

$$a_1 = 0, \quad a_2 = \frac{1}{n}, \quad a_3 = \frac{1}{n}.$$

因为 $N_1 + N_2 + N_3 = n$, 所以 $T = \frac{1}{n}(N_2 + N_3) = 1 - \frac{1}{n}N_1$,

$$\text{故 } D(T) = \frac{1}{n^2} D(N_1) = \frac{\theta(1-\theta)}{n}.$$